გაკვეთილი 6 mod 3 (3.1)

წინასწარ განსაზღვრული პროცედურები (Built-in Functions)

1. რა არის პროცედურა / ფუნქცია

პროგრამირებაში ფუნქცია (ან პროცედურა) არის კოდის ნაწილი, რომელიც ასრულებს კონკრეტულ მოქმედებას.

ფუნქცია:

- იღებს მონაცემს (შეყვანა)
- ასრულებს მოქმედებას
- აბრუნებს შედეგს

ფუნქციის მიზანია:

- კოდის გამარტივება
- განმეორებადი მოქმედებების ავტომატიზაცია
- პროგრამის უფრო გასაგებად დაწერა

---

2. რა არის წინასწარ განსაზღვრული (ჩაშენებული) ფუნქცია

წინასწარ განსაზღვრული ფუნქცია არის ფუნქცია, რომელიც უკვე შექმნილია პროგრამირების ენაში და მისი დაწერა თავიდან არ გვჭირდება.

ჩვენ:

- არ ვქმნით მას
- არ ვიცით მისი შიდა მექანიზმი
- უბრალოდ ვიყენებთ

ეს ამარტივებს პროგრამირებას და გვაძლევს შესაძლებლობას სწრაფად შევასრულოთ რთული მოქმედებები.

---

3. რატომ ვიყენებთ ჩაშენებულ ფუნქციებს

ჩაშენებული ფუნქციები გვჭირდება, რადგან:

- გვიზოგავს დროს
- ამცირებს შეცდომებს
- გვაძლევს მზა ინსტრუმენტებს
- პროგრამა ხდება უფრო მოკლე და გასაგები

მაგალითად, რიცხვის დამრგვალება ძალიან რთული იქნებოდა ხელით, მაგრამ `Math.round()` ამას ერთ ხაზში აკეთებს.

ძირითადი ჩაშენებული ფუნქციები

1️⃣ prompt()

რა არის prompt()

`prompt()` არის ჩაშენებული ფუნქცია, რომელიც მომხმარებლისგან იღებს მონაცემს.

როდესაც ვიყენებთ prompt()-ს:

- ეკრანზე ჩნდება პატარა ფანჯარა
- მომხმარებელი წერს მნიშვნელობას
- პროგრამა ინახავს მას

მაგალითი

```
let name = prompt("შეიყვანე შენი სახელი:");
console.log(name);
```

აქ:

- prompt აჩვენებს შეტყობინებას
- მომხმარებლის შეყვანილი ტექსტი ინახება ცვლადში

მნიშვნელოვანი წესი

prompt() ყოველთვის აბრუნებს ტექსტს (String).

მაგალითად:

```
let number = prompt("შეიყვანე რიცხვი:");
```

აქ მიღებული მნიშვნელობა ტექსტია, არა რიცხვი.

2️⃣ Number()

რა არის Number()

`Number()` არის ჩაშენებული ფუნქცია, რომელიც ტექსტს გადააქცევს რიცხვად.

როდესაც მომხმარებელი შეყვანას აკეთებს prompt()-ით, მიღებული მნიშვნელობა არის String.
თუ გვინდა რიცხვი — უნდა გადავიყვანოთ Number()-ით.

მაგალითი

```
let number = Number(prompt("შეიყვანე რიცხვი:"));
console.log(number);
```

აქ:

- prompt აბრუნებს ტექსტს
- Number() გარდაქმნის მას რიცხვად

რა მოხდება Number()-ის გარეშე?

```
let a = prompt("შეიყვანე პირველი რიცხვი:");
let b = prompt("შეიყვანე მეორე რიცხვი:");

console.log(a + b);
```

თუ შევიყვანთ:
5 და 3

შედეგი იქნება:
53 (ტექსტის შეერთება)

სწორი ფორმა:

```
let a = Number(prompt("შეიყვანე პირველი რიცხვი:"));
let b = Number(prompt("შეიყვანე მეორე რიცხვი:"));

console.log(a + b);
```

შედეგი:
8

3️⃣ Math.round()

რა არის Math.round()

`Math.round()` არის ჩაშენებული ფუნქცია, რომელიც რიცხვს ამრგვალებს უახლოეს მთელ რიცხვამდე.

როგორ მუშაობს

- თუ ათწილადი ნაწილი ≥ 0.5 → ზემოთ ამრგვალებს
- თუ < 0.5 → ქვემოთ ამრგვალებს

მაგალითები

```
console.log(Math.round(4.3)); // 4
console.log(Math.round(4.7)); // 5
```

პრაქტიკული მაგალითი

```
let number = Number(prompt("შეიყვანე ათწილადი რიცხვი:"));

let rounded = Math.round(number);

console.log("დამრგვალებული რიცხვია: " + rounded);
```

დამატებითი მაგალითი — კომბინაცია

```
let number = Number(prompt("შეიყვანე რიცხვი:"));

let doubled = number * 2;
let rounded = Math.round(doubled);

console.log("გაორმაგებული და დამრგვალებული შედეგია: " + rounded);
```

აქ ვიყენებთ:

- prompt()
- Number()
- Math.round()

შეჯამება

ფუნქცია	დანიშნულება
prompt()	მომხმარებლისგან მონაცემის მიღება
Number()	ტექსტის რიცხვად გადაყვანა
Math.round()	რიცხვის დამრგვალება

პრაქტიკული დავალებები — ჩაშენებული ფუნქციები

🟢 ამოცანა 1 — მისალმება

მომხმარებლისგან მიიღე სახელი და გამოიტანე:

„მოგესალმები, ___ !“

✔ ამოხსნა

```
let name = prompt("შეიყვანე შენი სახელი:");

console.log("მოგესალმები, " + name + "!");
```

🟢 ამოცანა 2 — რიცხვის გაორმაგება

მომხმარებლისგან მიიღე რიცხვი და გამოიტანე მისი გაორმაგებული მნიშვნელობა.

✓ ამოხსნა

```
let number = Number(prompt("შეიყვანე რიცხვი:"));

let result = number * 2;

console.log("გაორმაგებული რიცხვია: " + result);
```

🟢 ამოცანა 3 — დამრგვალება

მომხმარებლისგან მიიღე ათწილადი რიცხვი და გამოიტანე მისი დამრგვალებული მნიშვნელობა.

✓ ამოხსნა

```
let number = Number(prompt("შეიყვანე ათწილადი რიცხვი:"));

let rounded = Math.round(number);

console.log("დამრგვალებული რიცხვია: " + rounded);
```

🟢 ამოცანა 4 — ორი რიცხვის ჯამი

მომხმარებლისგან მიიღე ორი რიცხვი და გამოიტანე მათი ჯამი.

✓ ამოხსნა

```
let a = Number(prompt("შეიყვანე პირველი რიცხვი:"));
let b = Number(prompt("შეიყვანე მეორე რიცხვი:"));

let sum = a + b;

console.log("ჯამი არის: " + sum);
```

🟢 ამოცანა 5 — კომბინირებული ამოცანა

მომხმარებლისგან მიიღე:

- სახელი
- რიცხვი

გამოიტანე:

„, შენი რიცხვის გაორმაგებული და დამრგვალებული მნიშვნელობაა “

✓ ამოხსნა

```
let name = prompt("შეიყვანე სახელი:");
let number = Number(prompt("შეიყვანე რიცხვი:"));

let doubled = number * 2;
let rounded = Math.round(doubled);

console.log(name + ", შენი რიცხვის გაორმაგებული და დამრგვალებული მნიშვნელობაა " +
rounded);
```